

心停止の「治せる原因」をどう探すか ― 心電図・冠動脈造影・CT・エコー・血液検査の使い分け(総説・JClinMed2024)

出典 Halablab SM, Reis W, Abella BS. J Clin Med. 2024;13:5804. doi:10.3390/jcm13195804

掲載誌 Journal of Clinical Medicine(2024)

原著 doi.org/10.3390/jcm13195804(本文PDFは別途)

原題 Seeking a Treatable Cause of Out-of-Hospital Cardiac Arrest during and after Resuscitation



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- ROSC直後の12誘導心電図は撮る。ただし「ST上昇がないから冠動脈造影は不要」とは読まない。**非STEMIの心停止でも約30%にPCIを要する有意なCADが見つかる**。逆にST上昇があってもCADがないこともある。**心電図は「造影に行く理由」にはなるが「行かない理由」にはならない**
- とはいえ、ST上昇のない除細動適応心停止では緊急造影を急がなくてよい。COACT試験をはじめ複数のRCTが即時造影と待機造影で90日生存に差なしを示している。**当院の当直帯の意思決定として「ST上昇なし+循環安定なら朝まで待てる」は支持される**
- PEAでは「本当のPEAか、pseudo-PEAか」をエコーで分ける。11研究777例のメタ解析で、**pseudo-PEAは真のPEAに比べROSC率がRR 4.35(95%CI 2.20–8.63)**、入院生存・退院生存も有意に良い。**蘇生を続けるか終了するか**の判断材料になる
- **ただし「蘇生中のエコー」はルーチンにしない**。2023年のメタ解析ではROSCに差がなく(RR 0.83、95%CI 0.24–1.66)、**==退院生存はむしろ有意に低下(RR 0.44、95%CI 0.22–0.88、p=0.02)==**(いずれもエビデンスの確実性はvery low)。前向き研究では胸骨圧迫の中断が平均6秒延びた。当院で使うなら「**圧迫を止めずに見る／見る対象を1つに決めてから当てる**」を徹底する
- 心停止後CTは「心原性の原因が特定できないとき」と「発症前に呼吸器・神経症状があったとき」に限る(ERC/ESICM 2021)。**頭部CTが1例も頭蓋内出血を見つけず、STEMI症例のPCIを遅らせただけ、という後ろ向き報告がある**。全例ルーチンは支持されない
- トロポニンで造影の適応を決めない。**複数の研究がカットオフを見いだせていない**。CPRと除細動そのものが心筋を傷つけるため、上昇は不可避
- BNPは使える可能性がある2つの理由：①BNP ≥ 100 pg/mLで心原性のオッズ 2.1、②**CPRで上昇しない**(トロポニン・Dダイマーと違い、蘇生手技による人工的上昇がない)。ただしn=70の小規模研究に基づく
- 心停止後の肝機能は「合併症」ではなく「予後指標」として見る。374例で**急性肝不全(Bil >1.2 かつ INR ≥ 1.5)が56%、低酸素性肝炎(AST/ALT >1000 IU/L)が7%**。低酸素性肝炎があると神経学的転帰が悪い。別研究では入室時ALFで28日死亡 OR 10.6(95%CI 1.36–83.04)
- 血液培養は「反応性白血球増多」と「本当の菌血症」を分けるために採る。心停止後の菌血症は報告により16%~46.5%。**菌血症例は非除細動適応で発症することが多い**。敗血症は心停止の原因(敗血症患者の約10%が心停止)にも結果(心停止後の13~27%)にもなる

- 薬物中毒は約15%を占める(オピオイド・ベンゾジアゼピンが最多)。ただし **質量分析による網羅的トキシコロジーの臨床的有用性は低かった**(82%で何らかの薬物が検出されるが、それが原因とは限らない)

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 院外心停止(OHCA)は依然として低生存率の疾患で、米国 CARES レジストリで **入院到達生存24%・退院生存9%**。蘇生後ケア(TTM・冠動脈造影など)の介入研究は進んできた。AHAガイドラインはROSC後の12誘導心電図とST上昇時の緊急造影を推奨している。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: **「入院はできたのに退院できない」という大きな落差をどう埋めるか**。とくに、ST上昇のない患者から造影の恩恵を受ける患者をどう選ぶか、CTをいつ誰に撮るか、蘇生中のエコーは役立つのか害なのか、どのバイオマーカーが原因診断に使えるのかが定まっていなかった。国際蘇生ガイドラインは「治療可能な原因を検出する蘇生後の診断法」について不十分にしか明確でない。
- **What's new(本総説の位置づけ)**: **「治療」ではなく「診断」に焦点を当てた総説**である点。心電図・冠動脈造影・CT・超音波・血清バイオマーカーの5モダリティを、AHAのH's & T's(可逆的原因)と**対応づけて整理し**、それぞれについて「何が分かるか／何が分からないか／害はないか」を提示する。とくに **蘇生中エコーの陰性～有害の可能性を正面から扱った点**(退院生存 RR 0.44)と、**pseudo-PEA の予後的価値(ROSC RR 4.35)**の対比が実務的に鋭い。

全体要約

要旨

ひとことで 院外心停止は**入院到達生存24%に対し退院生存9%**であり、この落差を埋める鍵は蘇生後の「**治せる原因の診断**」にある。心電図・冠動脈造影・CT・超音波・血液検査はいずれも役割を持つが、**それぞれに「使ってはいけない使い方」がある** — 心電図で造影を除外しない、トロポニンで造影を決めない、CTを全例に撮らない、そして蘇生中のエコーは圧迫を止めてまで当てない。

- 米国の OHCA レジストリ **CARES** の最新データで、**入院到達生存 24%・退院生存 9%**。**入院と退院の間の大きな落差が、蘇生後管理を研究と改善の重要領域にしている**
- **心電図**: AHA 2020 は ROSC 直後の12誘導心電図と、ST上昇があれば速やかな冠動脈造影を推奨。ただし **ノルウェーのコホートは「ROSC直後の心電図は緊急造影の適応患者を同定するのに信頼できない」と示唆**。ST上昇なしでも冠動脈原因の患者がかなりの割合で存在する
- **冠動脈造影**: COACT試験(除細動適応リズム・STEMIなし、即時 対 待機)で **90日生存に有意差なし**。追加のRCTも同様。**非STEMI心停止の約30%に PCI を要する有意なCADが見つかる** が、前向きに選別する方法は未解決
- **CT**: ERC/ESICM 2021 は「**心原性の原因が同定できない患者**」「**発症前に呼吸器・神経学的病因を示唆する症状があった患者**」に頭部CTおよび/またはCT肺動脈造影を推奨。頭部から骨盤までの標準化プロトコルは安全で時間依存性診断を早める。**一方、頭部CTが1例も頭蓋内出血を検出せずSTEMI患者のPCIを遅らせただけという後ろ向き報告もある**
- **超音波**: 3つの役割 — **リズム診断／原因評価／CPR質のリアルタイム評価**
- **pseudo-PEA (pPEA)** の同定: 11研究777例のメタ解析で ROSC は **RR 4.35 (95%CI 2.20–8.63, p<0.00001)**。入院生存・退院生存も有意に良好
- ==しかし2023年のメタ解析では、蘇生中のエコー使用で **ROSC に差なし (RR 0.83, 95%CI 0.24–1.66, p=0.60)**、退院生存はむしろ低下 (**RR 0.44, 95%CI 0.22–0.88, p=0.02**) == (いずれも very low certainty/quality)
- 前向き研究110回の中断で、**エコー使用がCPR中断時間を平均6秒延ばした**
- **バイオマーカー**: **トロポニンは造影の適応を決めるカットオフが見いだせていない**。BNP は CPR で上昇せず、 ≥ 100 pg/mL で心原性のオッズ 2.1。**Dダイマーは97.7%で上昇しCPR時間と関連するため解釈困難**。乳酸はクリアランス率のほうが単回値より予測的
- **肝**: 374例で **急性肝不全56%・低酸素性肝炎7%・両方6%**。低酸素性肝炎は神経学的転帰不良と関連。別研究で入室時ALFの28日死亡 **OR 10.6 (95%CI 1.36–83.04, p=0.024)**

- **感染**: 菌血症は報告により 16%/38%/46.5%。**菌血症例は非除細動適応リズムで発症することが多い**。敗血症患者の約10%が心停止を起こし、心停止後の13~27%に敗血症が生じる
 - **中毒**: 薬物過量が心停止の 約15% (オピオイド・ベンゾジアゼピンが最多)。**質量分析による網羅的トキシコロジープロファイルの臨床的有用性は低かった**
-

詳細

1. まず前提 — この病態・診療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **OHCA(out-of-hospital cardiac arrest:院外心停止)** は、病院外で心臓が止まる病態で、依然として世界の主要死因のひとつ。**ROSC(return of spontaneous circulation:自己心拍再開)** が得られても、そこから退院までにさらに多くが亡くなる。

リズムの分類が治療の起点になる。

- **除細動適応(shockable)**:心室細動(VF)／無脈性心室頻拍(VT)。多くは心筋虚血が背景
- **非除細動適応(non-shockable)**:PEA(pulseless electrical activity:無脈性電気活動) と心静止。**PEAは「電気は動いているのに脈がない」状態で、原因が多様であり、リズムに固有の治療がない**

ここで重要なのが **pseudo-PEA(pPEA:偽性PEA)** という概念。**脈は触れずPEA波形なのに、エコーで見ると心臓は組織だった収縮をしている** 状態を指す。真のPEA(心臓が本当に動いていない)とは予後がまったく違う。

AHA の H's & T's は可逆的原因の語呂合わせ。**Hypovolemia(循環血液量減少)／Hypoxia(低酸素)／Hydrogen ion(アシドーシス)／Hypo-hyperkalemia(カリウム異常)／Hypothermia(低体温)**、および **Tension pneumothorax(緊張性気胸)／Tamponade(心タンポナーデ)／Toxins(中毒)／Thrombosis pulmonary(肺塞栓)／Thrombosis coronary(冠動脈血栓)**。

蘇生中エコーのプロトコル:**CASA(Cardiac Arrest Sonographic Assessment)／FEER(Focused Echocardiographic Evaluation in Resuscitation)／PEAプロトコル／RUSH(Rapid Ultrasound in SHock)**。**どれも互いに head-to-head 比較されたことがない**。感度(より網羅的な画像)と速度のトレードオフがある。

TEE(transesophageal echocardiography:経食道心エコー) は、胸骨圧迫中でも胸壁にアクセスせずに連続的に心臓を見られるため、蘇生中の使用が注目されている。**最大圧迫部位(area of maximal compression)** や **LVOT(左室流出路)の開大**を見て、圧迫の質をリアルタイムに評価できる。

CARES(Cardiac Arrest Registry to Enhance Survival) は米国のOHCAレジストリ。**COACT** は「除細動適応リズムかつSTEMIなし」の心停止で即時造影と待機造影を比較したRCT。

2. 背景と目的

OHCA は米国および世界の主要死因であり続けている。世界の生存率は数十年で緩やかな改善を示しているが、依然として高い死亡率を特徴とする。**CARES レジストリの最新データで、入院到達生存 24%、退院生存 9%。**

高い発生率とこの高い死亡率が、OHCA へのより良いケアアプローチの巨大な必要性を強調する。**迅速な心停止の認識・バイスタンダーCPRの奨励・EMS の応答時間と即応性の改善**が生存を高める因子である。**しかし、入院到達生存と退院生存の間に顕著な落差があることから、蘇生後の患者管理が研究とケア改善の重要領域を構成する。**

蘇生された OHCA 患者のケアは、複雑な診断ツールと多職種介入にまたがる。**TTM(体温管理療法)や冠動脈造影**など、転帰改善を目指す介入の研究努力は増えている。しかしいくつかの本質的な課題がある。

- 1 患者集団が極めて異質(既往・年齢・遺伝性疾患・バイスタンダーCPR・除細動までの時間などが多様)
- 2 可逆的原因を戻す介入は高度に時間依存性である
- 3 **多くの症例で心停止に帰せられる原因が見つからず、そうした患者への介入は限られる**

このことが、ROSC 達成後の生存率を高めるために、**可逆的原因または心停止の後遺症の検出を可能にする蘇生後の診断モダリティに焦点を当てることの重要性**を裏づける。

本総説は、OHCA 患者の蘇生後評価に有用な、利用可能かつ進化しつつある診断モダリティを議論し、**それぞれのモダリティを、当該原因または心停止の後遺症を戻すことを目指す介入と結びつける。**

3. 心電図 — 造影の「行く理由」にはなるが「行かない理由」にはならない

心電図は OHCA の最中と後に用いられる最初のツールのひとつである。

蘇生中:

- PEA 中の心電図所見から ROSC を予測する試みがある。**心拍数を特定の電気波形特性とロジスティック回帰モデルで組み合わせると、PEA 中の ROSC の有用な予後マーカーになりうる**
- **AI の役割:** 除細動パッドのリードのみを用いて PEA と脈を生む調律を鑑別するよう訓練された **2つの深層ニューラルネットワーク**が、高い感度・特異度・バランス精度でこれを達成した

ROSC後:

- **AHA 2020 ガイドラインは、ROSC 直後にルーチンで12誘導心電図を取得し、ST上昇のある患者には速やかな冠動脈造影を行うことを推奨**
- 早期の ROSC 後心電図は、OHCA の可逆的原因として **CAD(冠動脈疾患)** を同定するために重要

△ 注意

早期心電図を「造影しない理由」にしてはいけない **ノルウェーのコホートデータは、ROSC後の早期心電図が緊急冠動脈造影の適応患者を同定するのに信頼できないことを示唆する。**そして **虚血性変化を伴わずに冠動脈原因の OHCA を来す患者がかなりの割合で存在することは明白である。**蘇生中の心臓への機械的外傷・除細動・重度の代謝異常が、直後の心電図の解釈を複雑にしうる。このため、ROSC後数分間は心電図取得を遅らせて一過性の傷害パターンを消退させる、あるいは心筋虚血に一致する変化を示した早期心電図の後に時間を空けて再検するという提案がなされてきた。**しかし最近の観察データは、遅らせた再検心電図でも急性血栓性冠閉塞の予測精度は最初の早期心電図と同等であると示唆している。**

興味深い所見：韓国の研究が、OHCA の原因としての閉塞性CADの診断に**心電図・心エコー・バイオマーカーの基準を組み合わせたところ、心電図基準単独のほうが組み合わせ基準より診断精度が優れていた。**

AI の可能性：訓練されたモデルが ROSC 後心電図で**完全～ほぼ完全な冠閉塞**の診断に成功し、**救急医と循環器医のコンセンサス判読に非劣性** だった。

予後予測：国際多施設 OHCA コホートの多変量解析で、**30日死亡は 62歳超、ROSC後心電図で QRS >120 ms、および2セグメント以上のST上昇**がある患者で有意に高かった。また ROSC後初日の TTM 中の心拍変動が、心停止後の昏睡患者の長期転帰を予測できた。

4. 冠動脈造影 — 「即時」でなくてよい

心停止後の即時心臓カテーテル検査の役割は、依然として研究と論争の焦点である。

現行の AHA ガイドライン：心筋梗塞が疑われ、心電図でST上昇を伴う OHCA 患者に緊急冠動脈造影を推奨。

問題は「ST上昇のない虚血疑い」の患者の選別である。閉塞性CADは心電図に虚血性変化を示さずに OHCA を引き起こしうるため、意思決定と造影の患者選択が難しい。

エビデンスの変遷：

- ① 初期の観察データは、STEMI の証拠がない蘇生後昏睡患者での早期カテーテルが**有意な死亡低下**と関連すると示した
- ② その後のメタ解析も早期造影を支持したが、**ランダム化試験のエビデンスの必要性**を強調した
- ③ これが **COACT試験(Coronary Angiography after Cardiac Arrest)** の実施につながった。**初期リズムが除細動適応で、心電図上 STEMI の証拠がない OHCA 患者を、即時造影 対 待機造影**

にランダム化 → **90日生存に有意差なし**

- ④ **追加の複数のランダム化試験も同様の結果を示し、即時造影と待機造影で臨床転帰に差がないことをさらに強調した**

心電図または臨床因子によって、STEMIの証拠がなくても即時造影から恩恵を受ける患者のサブセットを前向きに同定できるかは、未解決の問いのままである。

なお本総説は別の箇所で、**非STEMI心停止の約30%に PCI を要する有意なCADが見つかる** と述べている(トロポニンの節)。つまり「非STEMIだから冠動脈は関係ない」ではなく「非STEMIでも3割は冠動脈だが、急いで開けても90日生存は変わらない」というのが現在の理解である。

5. CT — 全例には撮らない ■

OHCA 蘇生直後の CT 撮像の使用は、**明確なガイドラインがないため臨床実践で大きくばらついてきた。**

ERC/ESICM 2021 ガイドライン：

- 心停止の心原性の原因が同定できない患者
- 心停止前に呼吸器または神経学的病因を示唆する症状があった患者

に対して、**頭部CTおよび/またはCT肺動脈造影**の使用を推奨。CT評価が心停止の治療可能な基礎原因を同定し、転帰を改善するという考えに基づく。

観察研究が示すCTの検出能：くも膜下出血・脳浮腫・肺塞栓・気胸・胸骨/肋骨骨折・裂傷所見など、**OHCA または蘇生の原因と後遺症の幅広い範囲**を検出できる。

前向きデータ：OHCA 蘇生後の患者に**頭部から骨盤までの標準化 CT プロトコル**を用いた最近の前向きデータは、そのプロトコルが**安全で、時間依存性の診断を早め、臨床医の裁量でCTを選択する標準治療と比較して意味のある臨床情報を提供すると結論した**。これらの所見は著者チームの**多施設コホート**でも最近確認された。

△ 注意

CTには「介入を遅らせる」という代償がある **ある後ろ向き研究では、OHCA患者への頭部CT撮像は頭蓋内出血の症例を1例も同定できず、しかもSTEMIが見つかった患者の冠動脈インターベンションを遅らせる結果になった**。CT の実践は施設によってばらつくが、**OHCA蘇生後のプロトコル化・標準化されたCT撮像の有用性に関する現在のデータは、さらなる前向き研究を必要としている** というのが著者の慎重な立場である。

6. 超音波 — 3つの役割と、1つの警告

超音波は心停止蘇生にとって魅力的な画像モダリティである。可搬・非侵襲・安価・リアルタイムで、心停止管理中に利用できる可能性がある。画質と判読は術者依存だが、救急医・集中治療医の習熟度は近年向上してきた。

心停止ケアにおける3つの主要な役割：①リズム診断 ②基礎にある心停止病因の評価 ③CPRパフォーマンスのリアルタイム評価。

6-1. リズム診断

提示された心停止リズムは、その後の治療と予後を導くうえで重要である。初期リズムはほぼすべての予後予測モデルに含まれ、多くのモデルで最も重大な予測因子である。

- 除細動適応リズムはほぼ常に心電図上そう見えるが、**超音波が心電図で検出されない基礎リズムを明らかにすることがある**。まれではあるが、細かいVF (fine VF) が心電図上は心静止あるいはPEAとして現れることは知られた現象である。超音波による細かいVFの発見は、(明らかに非除細動適応の心電図にもかかわらず) 除細動への反応性を示し、その後の転帰を改善する
- PEAはすべて「真のPEA」と「pseudo-PEA (pPEA)」に細分類できる。pPEA は無脈でPEA電気リズムであるにもかかわらず、組織だった心活動が検出できる状態。**pPEA はさまざまな可逆的な帰結と関連する可能性が高く、一般に生存の可能性が高い**(正確な基礎病因に依存する)

6-2. 心停止病因の評価

除細動適応心停止：ACLS のプロトコルは提示リズムを軸に組み立てられている。VF心停止では基礎の生理は心筋虚血である可能性が高いと想定されることが多いが、**チャンネル病や弁膜症**など他の病因もある。VT は構造的な疾患(急性虚血、あるいは既往虚血による瘢痕からの電氣的活性化)としばしば関連するが、チャンネル病・心筋症・他の構造的欠陥でも生じうる。VF/VT 心停止からの蘇生後、**心エコーで局所壁運動異常**が示されれば冠動脈虚血の診断確認に役立つ。**除細動適応心停止の文脈で壁運動異常の超音波所見があれば、臨床医は速やかな造影を検討すべきである。**

非除細動適応心停止：心エコーが除細動適応心停止で主に**確認的**役割を果たすのに対し、**非除細動適応心停止、とくにPEAでは潜在的により重要な診断的役割**を果たす。PEA と pPEA はいずれも異質な基礎疾患過程を表し、リズム特異的な治療を欠く。PEAの治療は、CPRとアドレナリンに加えて**基礎の生理に依存する**。PEAは古典的に一部で可逆的原因を持つと教えられ、その多くは**心エコー検査で診断でき、その後の焦点を絞った治療につながる。**

蘇生用超音波プロトコル：CASA・FEER・PEAプロトコル・RUSH など。**これらの戦略は感度(より網羅的な画像)と速度のトレードオフを提供している可能性が高く、これらのプロトコルの head-to-head 比較は一**

度も行われていない。したがって臨床医は、臨床資源と基礎病因への検査前確率に基づいて、超音波検査の範囲を決めなければならない。

網羅型の例: Motol 大学の「ABC」チェックリスト

- **A (Airway)**: 超音波で気管チューブ位置を確認。**ただし実際にはほとんど行われない**
- **B (Breathing / lungs)**: 緊張性気胸・肺水腫その他の異常を評価
- **C (Cardiac)**: 多くのプロトコルで最初かつ最もインパクトのある画像群。**心窩部アプローチで、心嚢液貯留・肺塞栓 (RV>LV、D sign、McConnell徴候)・心筋梗塞 (壁運動異常)・循環血液量減少 (虚脱 / 充満不良の IVC) の情報が得られる**

PEA では他のどのリズムよりも、基礎の病因をリアルタイムに診断できることが心停止特異的な治療につながり、生存の可能性を高めうる。

6-3. CPRの質

- **ROSC の判定**において超音波は用手的触知より優れうる。臨床医は一般に**60 mmHg 未満**の低い収縮期圧を大腿動脈で確実に触知できない。**収縮期最高速度 (PSV)>20 cm/s は用手触知に比べて精度が高い**。超音波による脈チェックの所要時間は用手チェックと同等という報告もある
- **しかし懸念がある**: 胸部の明瞭な画像を得ようとすることで CPR の質、ひいては生存が損なわれ、**CPR 中断時間が延びる**のではないか

△ 注意

蘇生中エコーは「役に立つ」証拠より「害の可能性」の証拠のほうが揃っている

- **Lien ら (2023)**: 3,300回のCPR中断の後ろ向き研究。**超音波使用は圧迫比率 (compression fraction) を下げなかったが、ROSC率を下げ、生存を改善しなかった (悪化もさせなかった)**
- **前向き研究 (110回の中断)**: **CPR中の超音波が中断時間を平均6秒延ばした**
- **2023年のメタ解析**: CPR中の超音波使用について ==「**ROSC率に差なし (RR 0.83、95%CI 0.24–1.66、p=0.60) (very low certainty of evidence)、退院生存率は有意に低下 (RR 0.44、95%CI 0.22–0.88、p=0.02) (very low quality of evidence)**」==

著者の結論は慎重である — 「現代のデータは超音波使用が心停止転帰の改善と関連しないことを示唆するが、データの質が低いことと超音波の理論的利益を考えると、心停止ケアにおける現在の超音波使用を変更する前にさらなる研究が必要である」。当院での実装上の含意は明確:**エコーを当てるなら「圧迫を止める時間を1秒も増やさない」設計にする。見る対象を事前に1つに絞り、圧迫の合間の10秒以内に収める。**

6-4. 経食道心エコー(TEE)

TEE は TTE に対していくつかの利点を持つ、より侵襲的な超音波モダリティである。

- 胸部へのアクセスを必要としない(進行中のCPRで胸部は塞がっている)。結果として TEE は心臓の連続撮像を可能にする(TTE は通常、CPRと脈チェックに合わせた間欠的撮像)
- したがって TEE は活動的なCPR中に施行でき、最終的にCPRの質のリアルタイム連続可視化を可能にする
- 現在 TEE 画像を判読できる救急医は少ないが、熟練した術者は ①最大圧迫部位(area of maximal compression:圧迫が心筋組織に一次的な影響を与えている場所)②LVOT の開大 ③心収縮性についてフィードバックを提供できる。いずれも生存の潜在的決定因子である
- TEE は可逆的な心停止原因の同定においてより高い感度を持ちうるというエビデンスがある

6-5. 予後予測 — pseudo-PEA の価値

超音波の診断的役割にはさらなる研究が必要だが、ROSC と生存を予後予測する能力はより明確 である。とくにPEAにおいて。

PEA と pPEA の区別は生存の予後予測において特に重要であり、この区別は超音波によって最もよく識別される。

所見	効果量
pPEA 対 真のPEA の ROSC(11研究・777例のメタ解析)	RR 4.35(95%CI 2.20–8.63、 p<0.00001)
入院到達生存	有意に良好
退院生存	有意に良好

pPEA の診断は広く受け入れられている蘇生終了(TOR:Termination of Resuscitation)ガイドラインには統合されていないが、pPEA の発見は有意に良好な予後を意味するため、臨床医はこれを念頭に置くべきである。

図の解説

Figure 1. 各検査モダリティによって可能になる診断(原図・無改変。© Halablab et al., J Clin Med 2024, CC BY) 4つの大きな円が重なるベン図。それぞれの円が検査モダリティを表し、円の重なりの方に「そのモダリティ(複数なら組み合わせ)で同定できる心停止の原因」が配置されている。

- 紫の円(左)=Angiography(冠動脈造影):単独領域に「Coronary Occlusion(冠閉塞)」のみ
- 濃紺の円(上)=Serologic Testing(血液検査):単独領域に「Hyperkalemia/Hypoglycemia/Hypomagnesemia/Sepsis/Toxidromes」
- 緑の円(右)=Ultrasound(超音波):単独領域に「US Guided Pulse Checks(超音波ガイド下脈チェック)/Pseudo-PEA」
- 赤の円(下)=CT:単独領域に「Cerebral Edema(脳浮腫)/Subarachnoid Hemorrhage(くも膜下出血)」

重なり部分が本図の要点である。

- 血液検査 ∩ 超音波 ∩ 造影 = 「Myocardial Ischemia(心筋虚血)」
- 血液検査 ∩ 超音波 = 「Heart Failure(心不全)」
- 血液検査 ∩ 超音波 ∩ CT = 「PE(肺塞栓)/Infectious Etiology(感染性病因)」
- 造影 ∩ CT = 「Aortic Dissection(大動脈解離)」
- 超音波 ∩ CT = 「Tamponade(心タンポナーデ)/Pneumothorax(気胸)/Acute Abdominal Pathologies(急性腹部病態)」

この1枚が示すのは「どのモダリティも単独では原因診断を完結できない」という構造。とくに心筋虚血は3モダリティの交点にあり、心電図だけでも造影だけでも決まらないことが視覚的に分かる。

7. 血清バイオマーカー

心停止管理においてバイオマーカーは追加の情報源となる。蘇生中のどこかで静脈路はほぼ常に確保されるため、採血は一般的かつ実際的である。

7-1. 電解質

電解質	心停止との関係
カリウム	蘇生の意思決定にとって決定的なデータ点。 高K血症はPEAの確立した原因 で、とくに既存の腎機能障害のある患者に多い。他の原因はACE阻害薬などの薬物過量症候群・横紋筋融解症・腫瘍崩壊症候群。 低K血症 は利尿薬使用が最多で、下痢・DKA・アルコール使用でも生じる。 3 mmol/L未満で古典的にU波を生じ、心筋膜の過分極から早期後脱分極 → Torsades de Pointes → VT へと発展して心停止を起こしうる
ナトリウム	心筋活動電位に必須の役割を持つが、 興味深いことにNa異常は心停止の一次原因としては稀 。逆に心停止後にしばしば異常となり、その程度が転帰を予測する場合がある。低Na血症は溢水(うっ血性心不全等)と脱水の両方を表しうるが、蘇生中の体液状態の判定はおそらく臨床的および/または心エコーで行うのが最善
カルシウム	活動電位と筋原線維収縮の両方に必須。 770例の後ろ向き症例対照解析 で低Ca血症が心停止のオッズ上昇と相関。 Ca <8.95 mg/dL は >9.55 mg/dL に比べて突然心停止のオッズ 2.33倍 (95%CI 1.17–4.61) 。低Ca血症はQT延長を来し、Torsades de Pointes と除細動適応リズムに関連する。 高Ca血症は心停止の一般的な原因ではないようである
マグネシウム	低Mg血症は心停止発生率の上昇と関連(おそらくQT延長を介して)。 9,820例の前向き研究で慢性低Mg血症が心停止リスク増加と関連 。低Mg血症は心室性期外収縮(PVC)を起こしやすくし、Torsades de Pointes からの除細動適応リズムに発展しうる
血糖	蘇生中に最も即座に得られる検査値のひとつで、EMS が POC でしばしば測定。 高血糖より低血糖のほうが心停止のリスクが高い 。高度低血糖(<15 mg/dL) は反射性的のカテコラミン放出を起こし、洞頻脈 → 房室解離 → 徐脈 → 心停止へと発展しうる。非心停止の状況では低血糖は昏睡と脳卒中の両方を模倣しうる。 高血糖は単独の診断としては心停止を起こすと知られていないが、その後遺症(とくにDKA)は他の電解質異常を伴い心停止に至りうる

7-2. 肝バイオマーカー

肝は高度に灌流される臓器であり、心停止中に高度の虚血性傷害を示す。

- 予後的には、凝固時間(PT/PTT/INR) が凝固障害の是正の判断を助けうる(とくに出血が心停止の原因と考えられる場合)。逆に治療域下の凝固時間は血栓症(心筋梗塞または肺塞栓)が心停止の原因である可能性を示唆しうる
- 肝障害は心停止転帰の一般的かつ不良な予後因子である

374例の心停止後患者の研究：

病態	定義	頻度
急性肝不全 (ALF)	ビリルビン >1.2 mg/dL かつ INR $\geq$ 1.5	56%
低酸素性肝炎	アミノトランスフェラーゼ >1,000 IU/L	7%
両方	—	6%

低酸素性肝炎を発症した患者は(必ずしも急性肝不全でなくても)神経学的転帰不良の発生が増加していた。

別の研究 (ALF を INR >1.5 と定義): 入室時にALFがあった患者は **28日死亡のオッズが実質的に増加 (OR 10.6、95%CI 1.36–83.04、p=0.024)**。

7-3. 乳酸

低灌流状態との相関から、心停止評価における乳酸の役割は多くの研究で検討されてきた。蘇生直後に測定すると心停止患者ではしばしば上昇している。

23研究・6,720例の心停止のメタ解析で、**より高い乳酸濃度は不良な転帰と関連**。そして **乳酸クリアランス率は単一時点の測定より予測的な予後情報を提供する**。

7-4. 心臓バイオマーカー

トロポニン:

- 心停止後にしばしば上昇。上昇は一般に心筋虚血と関連し、古典的には早期造影の必要性を示唆する
- しかし複数の研究が、心停止集団において造影の必要性を予測するトロポニンのカットオフを見いだすことに失敗している**
- 生理学的な理由: ①心停止関連の虚血に内在するトロポニン上昇、②CPRと除細動による医原性の心筋傷害
- さらに、心停止では**虚血徴候とCADの解離が確立している**。**非STEMI心停止の約30%に PCI を要する有意なCADが見つかる**。逆に ROSC 後心電図でST上昇があっても基礎に冠閉塞がない患者もいる

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド):

- 周心停止期の過程で上昇しやすいトロポニンと異なり、**BNP はより有用な情報を提供しうる**
- 70例の小規模試験(Hwang ら) が2つの有用な特性を示した**

- ① 心原性病因と非心原性病因をある程度鑑別できる (BNP ≥ 100 pg/mL で心原性病因のオッズ 2.1)
 - ② BNP値はCPRを受けた後も変動しないようである = CPRと心停止そのものがBNPを上昇させない
- BNP値は心原性病因と関連するが、これは BNP値・心不全・心臓突然死のリスクの有意な関連を考えれば驚くことではない

Dダイマー：

- 心停止(とくにPEA)の重要な病因のひとつが**massive PE**。臨床的に診断が難しく、身体所見を伴わず心電図所見もしばしばない
- PE は最終的に胸部CTで診断されるが、これにはまず蘇生と安定化が必要。**Dダイマーは凝固の間接的証拠を提供する**
- **しかしDダイマーは高齢・悪性腫瘍・胸部外傷で偽陽性となりやすく、これらは心停止のリスク因子でもある。加えてCPR が医原性にDダイマーを上げうる。Asano らは 心停止患者の 97.7% でDダイマーが上昇し、その値がCPRの持続時間と相関した** と示した

7-5. 感染バイオマーカー

白血球数(CBC)：

- 心停止はCPR外傷・虚血再灌流傷害などによる**深い炎症状態**であり、しばしば白血球増多を来す
- **興味深いことに、入室時の白血球数として最も多いのは正常範囲(心停止後患者の約60%) であり、白血球増多は約30%**
- 多くの心停止後の異常と同様、**悪化する白血球増多、とくに好中球増多と単球増多は不良な転帰と関連**

血液培養：

- 真の感染と反応性白血球増多を鑑別する有用な補助
- **Rech ら(後ろ向き単施設)：心停止後患者の真の菌血症率は約16%。菌血症患者は死亡率が悪かった**
- **他の後ろ向き単施設研究：OHCA 患者でより高い菌血症率(38% および 46.5%)。興味深いことに、菌血症患者は非除細動適応心停止で提示されることが最も多かった**
- **敗血症患者の約10%で敗血症それ自体が心停止を起こしうる。逆に敗血症は心停止の一般的な帰結でもあり、推定は13~27%。「敗血症が原因か結果か」を鑑別する鍵は、病歴・検査のタイミング・臨床推論にある**

7-6. トキシコロジースクリーニング

薬物乱用は OHCA の重要な原因であり続けている。

- Rittenberger ら: **薬物過量が心停止の約15%の原因**。寄与薬物はオピオイド・ベンゾジアゼピン、またはその両方が最も多く、コカイン・メサドン・大麻・エタノールの寄与もあった。**過量患者はPEAで提示されにくかった**(オッズ 0.58 [0.31–1.07]、p=0.08)
- Stampe ら: 心停止患者に対する質量分析によるトキシコロジープロファイル作成の有用性を評価。**82%**で少なくとも1剤が検出され、**多剤併用が19%、一般に乱用される薬物が16%**に認められた。**しかし最終的に複雑なトキシコロジースクリーニングの臨床的有用性は低かった**

Table 1. AHA の可逆的原因(H's & T's)を評価する補助モダリティ(原表を日本語化・抜粋)

H's & T's	確定診断のモダリティ	有用な補助検査	有用な血清検査
循環血液量減少	該当なし	IVCエコー、FAST	凝固検査、BMP
低酸素	動脈血ガス	パルスオキシメトリ、呼気終末CO ₂ 、胸部CTA、胸部X線、肺エコー (Bライン・肺スライディング)	トロポニン、BNP
アシドーシス	血液ガス	該当なし	BMP、乳酸、血清浸透圧、トキシコロジー
低/高カリウム血症	血清カリウム	心電図	BMP
低体温	バイタルサイン	膀胱温、頭部CT	BMP、CBC、TSH、トキシコロジー
緊張性気胸	胸部CT	(肺エコー等)	—

8. 知識のギャップと今後の方向性(著者の記載どおり)

実装上の限界:

- 心電図・CT・血清検査はほとんどの救急外来で広く利用可能で、蘇生後診断に日常的に使われている
- しかし他の診断ツールの広範な実装にはいくつかの限界がある。多くの資源制約下の環境では、とくに時間外や休日に訓練されたソノグラファーへのアクセスが限られうる。この課題は TEE でさらに顕著で、撮像の実施と判読の両方に専門的訓練が必要
- 同様に、一部のセンターは心停止後に冠動脈造影を行う24/7のカテーテルチームを持たない

知識のギャップ:

- 国際蘇生ガイドラインは、治療可能な心停止病因または後遺症を検出する蘇生後の診断法について不十分にしか明確でない
- 病院前設定では、現行のガイドラインと研究努力は主に基本的・高度な心肺補助に焦点を当てており、**EMSによる診断モダリティ使用によるOHCAの重要な/可逆的原因の同定の加速に関するエビデンスは限られている**。ROSC後のEMS要員へのPOCUS訓練が早期の心停止後評価とケアを高めうる(2つの研究がPOCUSのEMSケアへの統合に成功と報告)
- EMS要員は限定的な心電図判読はできるが、より複雑・微妙な心電図変化はしばしば専門的訓練を要する。**これは病院前設定での迅速な心電図判読を支援するAIモデルの検証と統合の機会である**
- OHCA生存後の神経学的予後予測のデータが顕著に不足している(RECOVER プログラムで臨床研究中)。神経学的予後予測は、継続ケアか緩和ケアへの移行かの臨床判断を導くのに不可欠。**現行のツール(EEG・SSEP・バイオマーカー)は予測精度が限られる**。OHCA患者の異質性が予後予測をさらに複雑にし、より個別化されたアプローチの必要性を強調する

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

「蘇生中エコー」は当院の運用を見直す価値がある ==2023年のメタ解析で **退院生存 RR 0.44 (95%CI 0.22–0.88、p=0.02)**、つまりエコーを使った群のほうが生存が半分以下という結果が出ている。**前向き研究では CPR中断が平均6秒延長。ただし著者が明記するとおり very low quality of evidence** であり、交絡(重症例ほどエコーを当てる)を排除できない観察研究の集積である可能性が高い。「エコーが殺している」ではなく「エコーを当てたくなる症例は元々予後が悪い」という解釈も同等に成り立つ。**それでも実務的な結論は変わらない — CPR中断を1秒も増やさない設計でなければ、当てる価値は正当化されない==**。当院で議論すべきは「使うか否か」ではなく「**圧迫サイクルのどの10秒に、何を1つだけ見るか**」である。

1. ナラティブレビュー(MDPI誌)であり、系統的検索も質評価もない。引用は個々の観察研究・単施設研究が中心で、**同じ論点について矛盾する研究を並置して結論を保留する場面が多い**(CTの有用性、エコーの是非、早期心電図の再検)。これは誠実だが、「この総説を根拠に何かを決める」ことはできない。**個々の一次文献に当たる出発点**として使うのが正しい。

2. 「非STEMIの30%に有意なCAD」と「COACTで90日生存に差なし」をどう両立させるか。これは本総説で最も重要な緊張である。「3割に病変がある」と「今すぐ開けても転帰が変わらない」ことは矛盾しない。理由として考えられるのは、①心停止後の死因の大半が神経学的であり冠動脈開通では変わらない、②本当に急性閉塞している患者は少数で、多くは「あった」病変にすぎない、③待機造影群も結局は造影されている。抄読会では「では造影を急ぐべき患者は誰か」を議論の中心に据えるとよい(本総説はこれを「未解決の問い」と明言している)。

3. バイオマーカーの節は「原因診断」と「予後予測」が混在している。低K・低Ca・低Mg・低血糖は原因として、乳酸・肝機能・白血球・Dダイマーは主に予後として論じられている。読者が混同すると「乳酸が高いから乳酸を下げれば助かる」式の誤読につながる。実務的に「原因を探して治せる」のはカリウム・血糖・(低体温)・中毒に限られると割り切ってよい。

4. BNPの推奨は n=70 の単一研究に依存している。「CPRで上昇しない」という特性は魅力的だが、70例の小規模試験1本である。オッズ2.1も強い判別能とは言えない。当院で「BNPを心停止のルーチン採血に加える」根拠にはまだ弱い。

5. 菌血症率が 16%/38%/46.5% と3倍近く開いている。いずれも後ろ向き単施設で、採取のタイミング・汚染の扱い・対象集団がバラバラである可能性が高い。ただし「菌血症例は非除細動適応で提示されることが多い」という所見は、PEA/心静止の患者で敗血症を鑑別に挙げる根拠として実務的価値がある。

6. トキシコロジーの結論は明快で、むしろ節約的。「過量が15%を占める」一方で「網羅的スクリーニングの臨床的有用性は低い」。82%で何らかの薬物が検出されるという事実が、網羅検査の解釈不能性を端的に示している。当院でも「疑うなら狙って測る、疑わないなら網羅しない」でよい。

7. 2024年の総説であり、心停止後管理の最新(2025年のERC/ESICM・AHAガイドライン)を反映していない。当院で読むなら、心停止後ケアガイドライン2025 ERC・ESICM — 発熱予防は37.5°C以下、予後予測は2つ以上の指標で(Resuscitation2025) と AHA CPR・ECCガイドライン2025のハイライト — 全760推奨、ECPRの患者選定と地域化・セーフティハドル・臍帯遅延結紮(日本語版) を上書きの参照として併読すべきである。

8. 米国のレジストリ数値(入院生存24%・退院生存9%)をそのまま日本に持ち込まない。日本の OHCA 転帰はバイスタンダーCPR率・ウツタイン様式の集計・搬送体制が異なる。当院の議論では 心停止後症候群と心停止後脳障害(PCABI)への対処(櫻井 2023) などの国内文献と並べるべきである。

主要な引用文献

内容	出典
CARES レジストリ(入院生存24%・退院生存9%)	原著文献 [1]
AHA 2020 ガイドライン(ROSC後12誘導心電図・ST上昇での緊急造影)	原著文献 [4]
ROSC後早期心電図の信頼性(ノルウェーコホート)	原著文献 [5]
遅延再検心電図でも予測精度は同等	原著文献 [8]
心電図基準単独が組み合わせ基準より優れる(韓国)	原著文献 [9]
AIによる冠閉塞診断(救急医・循環器医のコンセンサスに非劣性)	原著文献 [10]
ROSC後心電図と30日死亡(62歳超・QRS>120 ms・2セグメント以上のST上昇)	原著文献 [11]
COACT試験(即時 対 待機造影・90日生存に差なし)	原著文献 [17]
ERC/ESICM 2021 ガイドライン(頭部CT/CTPAの適応)	原著文献 [24]
頭部から骨盤までの標準化CTプロトコル(前向き・多施設コホート)	原著文献 [30–33]
蘇生用超音波プロトコル(CASA/FEER/PEA/RUSH)	原著文献 [42–45]
Motol 大学の「ABC」チェックリスト	原著文献 [46]
PSV >20 cm/s の ROSC 判定精度	原著文献 [47]
Lien ら 2023(3,300回のCPR中断)	原著文献 [49]
CPR中エコーによる中断延長(平均6秒・前向き110回)	原著文献 [50]
2023年メタ解析(ROSC RR 0.83/退院生存 RR 0.44)	原著文献 [52]
pseudo-PEA のメタ解析(11研究777例・ROSC RR 4.35)	原著文献 [55]
低Ca血症と突然心停止(770例症例対照・OR 2.33)	原著文献 [62]
慢性低Mg血症と心停止リスク(9,820例前向き)	原著文献 [64]

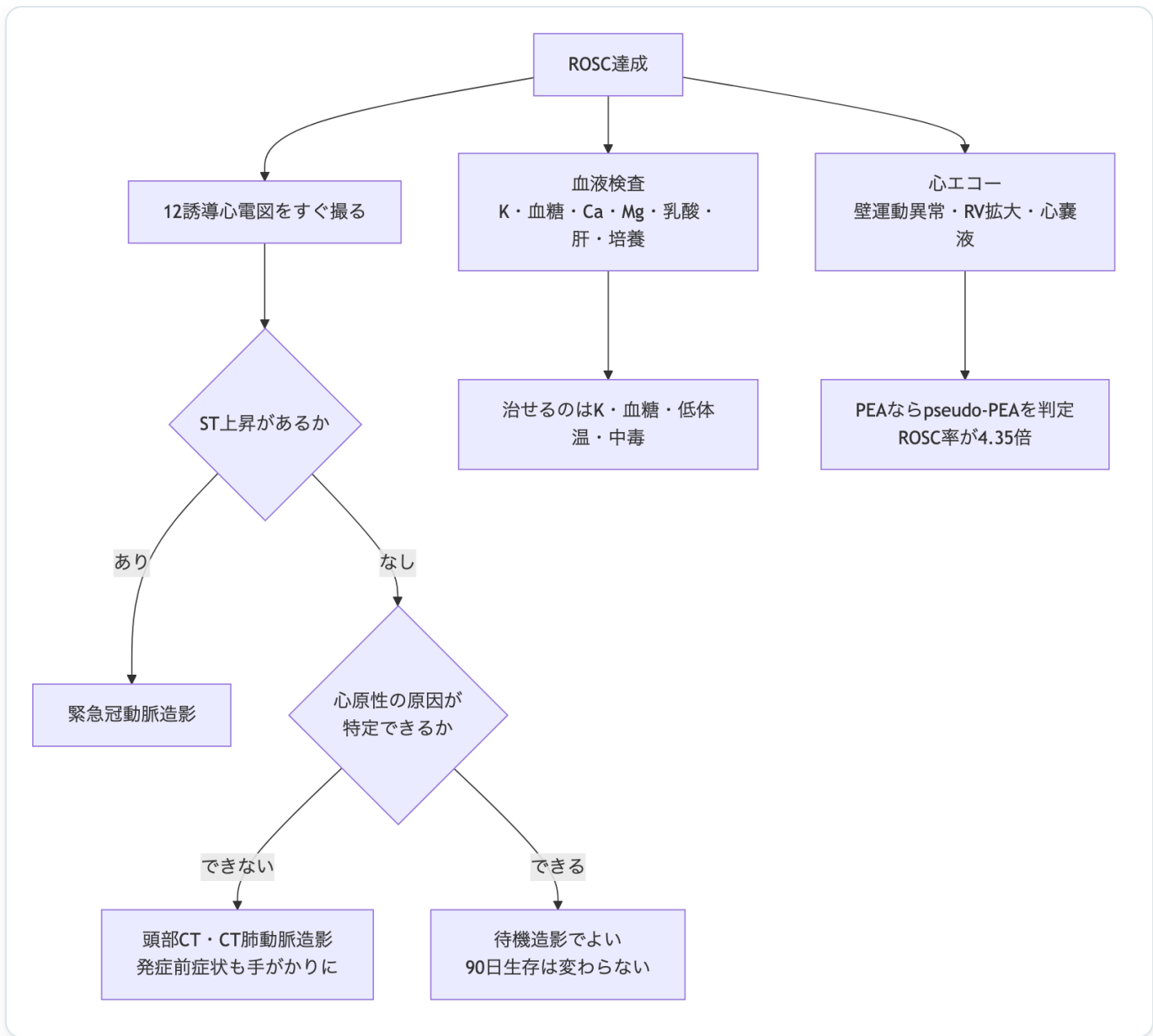
内容	出典
心停止後の急性肝不全56%・低酸素性肝炎7%(374例)	原著文献 [70]
入室時ALFと28日死亡(OR 10.6)	原著文献 [71]
乳酸のメタ解析(23研究6,720例)とクリアランスの優位	原著文献 [72][73]
BNP $\geq$ 100 pg/mL と心原性病因(70例・Hwang ら)	原著文献 [76]
Dダイマーが97.7%で上昇しCPR時間と相関(Asano ら)	原著文献 [80]
心停止後の菌血症率(Rech ら 16%、他 38%・46.5%)	原著文献 [82][83] [84]
薬物過量が心停止の約15%(Rittenberger ら)	原著文献 [87]
質量分析トキシコロジーの臨床的有用性は低い(Stampe ら)	原著文献 [88]
RECOVER プログラム(神経学的予後予測)	原著文献 [91]

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- 院外心停止は入院到達生存24%・退院生存9%。この落差を埋める鍵は「治せる原因の診断」にある
- ROSC後の心電図は「造影に行く理由」にはなるが「行かない理由」にはならない。非STEMI心停止の約30%に有意なCADがある
- しかしST上昇のない除細動適応心停止では、即時造影と待機造影で90日生存は変わらない(COACT ほか)。当直帯で急ぐ根拠は乏しい
- トロポニンで造影の適応を決めない。CPRと除細動そのものが上げるため、カットオフが見いだせていない
- CTは全例に撮らない。心原性の原因が特定できないとき、または発症前に呼吸器・神経症状があったときに限る(ERC/ESICM 2021)
- PEAではエコーで pseudo-PEA を見分ける。ROSC は RR 4.35 で、蘇生継続の判断材料になる
- ただし蘇生中エコーのルーチン化は支持されない。退院生存 RR 0.44 (very low quality)、CPR中断が平均6秒延びる。当てるなら圧迫を止めない設計で
- 原因として「探して治せる」のはカリウム・血糖・低体温・中毒。乳酸・肝機能・白血球・Dダイマーは予後指標であって原因ではない
- ==BNPだけはCPRで上昇しない。 ≥ 100 pg/mL で心原性のオッズ2.1 (ただし $n=70$) ==



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。